



BUSINESS
SCHOOL

Análise de uma Rede Ego Não Orientada de Contactos Presenciais Entre Humanos

Trabalho realizado no âmbito da Unidade
Curricular “Análise de Redes” do 3º ano da
licenciatura em Ciência de Dados.

Docentes: Maria João Frazão Lopes

Carolina Brunheta 110888, CDC1

Camila Sousa 111017, CDC1

Grupo 4

Dezembro, 2024

Índice

Introdução	3
Q1. Análise da Rede	4
- Dimensão e Número de Ligações	5
- Densidade da Rede	5
- Grau Médio, Distribuição de Grau e Heterogeneidade.....	5
Q2. Associação de Grau	7
Q3. Comprimento Médio dos Caminhos Mais Curtos	7
Q4. Coeficientes de <i>Clustering</i>	8
- Coeficiente de <i>Clustering</i> dos Nodos	8
- Média dos Coeficientes de <i>Clustering</i> dos Nodos.....	9
- Coeficiente de <i>Clustering</i> da Rede	9
- Comparação e Interpretação	9
Q5. Decomposição de <i>Core</i>	9
- Número de <i>Shells</i>	10
- Distribuição das Dimensões das <i>Shells</i>	10
Q6. Comentários Adicionais	11
Apêndice – código utilizado	12

Introdução

O presente trabalho tem como objetivo analisar uma rede ego não orientada, que representa contactos presenciais diretos entre indivíduos. Uma rede ego é uma rede centrada num indivíduo específico (ego), incluindo os seus contatos diretos e as conexões entre esses contatos. Os nodos da rede correspondem a pessoas, enquanto as ligações entre os nodos indicam a existência de contacto presencial entre pares de indivíduos.

A análise de redes pode oferecer *insights* importantes em diversos contextos:

- **Identificação de Grupos:** Permite identificar subgrupos de indivíduos que interagem mais frequentemente, revelando possíveis comunidades.
- **Indivíduos Centrais:** Métricas como o grau ajudam a reconhecer os nodos mais influentes ou centrais na rede.
- **Propagação de Informação:** A estrutura da rede pode revelar como informações ou influências se espalham entre os indivíduos.
- **Pontos Críticos:** Identificar nodos cuja remoção teria impacto significativo na conectividade ou transmissão de informação.

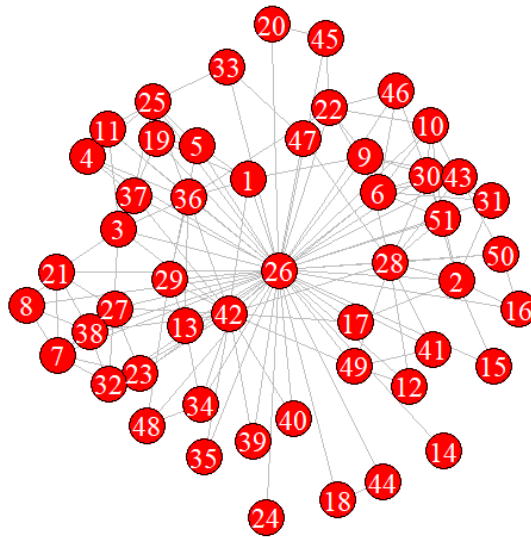
Estas análises são particularmente úteis para compreender padrões de interação social e as suas implicações, seja na disseminação de ideias, na deteção de influências ou no fortalecimento de conexões em comunidades.

A análise será conduzida de forma a responder a várias questões específicas, começando pela caracterização da rede completa e passando pelo estudo de métricas como distribuição de grau, heterogeneidade, associação de grau, coeficiente de *clustering* e decomposição de *core*. Pretende-se, com isso, compreender melhor a estrutura da rede e o papel dos diferentes nodos na sua conectividade e coesão.

Para realizar esta análise, foi utilizado o package ***igraph*** da linguagem de programação **R**, que oferece ferramentas robustas para importação, manipulação e análise de redes. A rede foi carregada para o ambiente de trabalho utilizando a função `read_graph`.

As métricas e análises realizadas são detalhadas ao longo do relatório, acompanhadas de tabelas e gráficos para auxiliar na interpretação dos resultados.

Visualização da Rede



A análise preliminar da rede sugere uma estrutura centralizada em torno do nodo 26, o que já era de esperar, uma vez que se trata de uma rede ego. Desta forma, retira-se que a rede representa os contactos presenciais diretos da pessoa do nodo 26, bem como os contactos presenciais entre esses contactos. A remoção deste nodo poderia fragmentar a rede em componentes desconexos, com a presença de subgrupos ou comunidades distintas que estão densamente conectados entre si, e nodos periféricos, localizados nas extremidades da rede, indicando potenciais pontos críticos de conectividade e oportunidades para estudar métricas de centralidade, robustez e coesão da rede.

Q1. Análise da Rede

Nesta questão, pretende-se analisar a estrutura básica da rede, nomeadamente a sua dimensão, número de ligações, densidade, grau médio, distribuição do grau e heterogeneidade.

Numa rede não orientada, o grau de um nodo i , denotado por k_i , corresponde ao número de ligações incidentes nesse nodo. O grau médio, indicado por $\langle k \rangle$, é obtido pela média aritmética dos graus de todos os nodos da rede.

A densidade, uma métrica que avalia a proporção de ligações existentes em relação ao total máximo de ligações possíveis, é calculada para redes não

orientadas utilizando a fórmula: $d = \frac{L}{L_{max}} = \frac{2L}{N(N-1)}$, onde L é o número de ligações e N é o número de nodos da rede.

A distribuição de grau permite compreender como as ligações estão distribuídas entre os nodos, uma característica fundamental para descrever a estrutura da rede e identificar padrões de interação.

- Dimensão e Número de Ligações

A rede analisada possui **51 nodos** (indivíduos) e **155 ligações** (contactos presenciais entre pares de indivíduos).

- Densidade da Rede

A densidade foi calculada como **0.1215686**, evidenciando que apenas cerca de **12%** das ligações possíveis estão presentes na rede. Este valor confirma que a rede é esparsa, um comportamento típico de redes humanas, onde as conexões reais são apenas uma fração do total possível. Isto significa que a maioria das pessoas não tem contacto presencial direto com muitas das outras pessoas da rede. A baixa densidade também sugere a possibilidade de existência de subgrupos ou comunidades, onde os contactos se concentram mais localmente, limitando a conectividade com o resto da rede.

- Grau Médio, Distribuição de Grau e Heterogeneidade

O grau médio dos nodos é de, aproximadamente, **6.08**, indicando que, em média, cada indivíduo tem contacto presencial com cerca de 6 outras pessoas.

A distribuição de grau revela que a maioria dos nodos possui poucos contactos (grau baixo), tendo em conta que a rede possui 51 nodos e 38 deles têm um grau abaixo da média, enquanto poucos nodos apresentam um número elevado de conexões (grau alto), sendo que o nodo com maior grau tem grau 50 (nodo ego da rede). O primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil da distribuição de grau são, respetivamente, **3**, **5** e **6.5**, reforçando que a rede possui muitos nodos com baixa conectividade.

O parâmetro de heterogeneidade foi calculado como **2.305349**, um valor que indica a presença de *hubs* — nodos que desempenham um papel central na rede ao possuírem um número significativamente maior de conexões que a média. Neste contexto, o *hub* será, provavelmente, a pessoa/nodo 26, pois sendo o ego da

rede (confirmado pelo facto de o seu grau na rede ser **50**), está ligado/tem contacto presencial com todos os outros nodos/pessoas da rede.

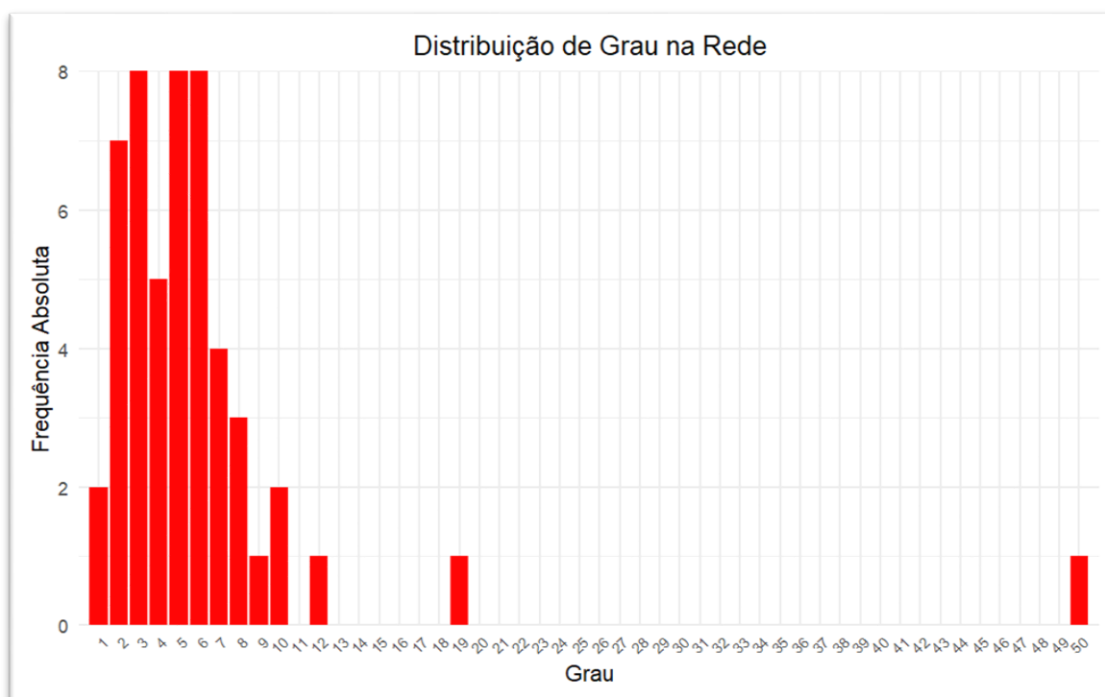


Figura 1 – Gráfico da distribuição de Grau na Rede

Esta análise é corroborada pela observação do gráfico de distribuição de grau [Figura1]. Este confirma a estrutura heterogénea da rede, destacando a sua assimetria, com a maioria dos nodos concentrados em graus baixos e uma cauda longa, que evidencia a presença de *hubs* altamente conectados. A distribuição enviesada evidencia uma rede esparsa, com subgrupos locais com baixa conectividade geral (comunidades). Os *hubs* desempenham um papel crucial, conectando esses subgrupos, promovendo a coesão e facilitando o fluxo de informações, enquanto os nodos de grau baixo permanecem mais restritos a *clusters* locais ou periféricos.

A análise geral indica que a rede é esparsa, com um grau médio pequeno em relação ao número total de nodos. No entanto, a presença de *hubs* sugere que certos indivíduos (principalmente a pessoa do nodo 26) são particularmente influentes ou centrais, facilitando a conectividade e o fluxo de informação na rede. A distribuição de grau heterogénea reflete um padrão comum em redes sociais humanas, onde algumas pessoas exercem maior influência devido ao elevado número de contatos.

Q2. Associação de Grau

A associação de grau mede a tendência de conexão entre nodos com graus semelhantes numa rede, ou seja, no caso das redes sociais, entidades com algumas características comuns.

Na análise realizada, esta métrica foi calculada através do coeficiente de correlação de *Pearson*. O coeficiente obtido foi de **-0.2881953**, o que indica uma associação de grau **negativa mas moderada**, ou seja, onde nodos com graus elevados (*hubs*) tendem a conectar-se a nodos com graus mais baixos. Esse padrão estrutural implica que os nodos centrais (nodo 26), estabelecem conexões principalmente com nodos periféricos, como o 24, em vez de formar *clusters* com outros *hubs*. Esta característica é comum em redes de interação humanas, onde os *hubs* frequentemente servem como pontos centrais de comunicação para indivíduos com poucos contactos. Em termos estruturais, isto pode aumentar a eficiência da disseminação de informações, mas também torna a rede mais vulnerável à fragmentação caso os nodos centrais sejam removidos.

Esse comportamento reflete uma estrutura hierárquica, onde os *hubs* desempenham um papel crucial ao conectar diferentes partes da rede e facilitar interações entre nodos com graus variados.

Q3. Comprimento Médio dos Caminhos Mais Curtos

O comprimento médio dos caminhos mais curtos é uma métrica que representa a distância média entre todos os pares de nodos da rede, considerando os caminhos mais curtos (com menos ligações) entre eles. Este valor é importante para entender a eficiência da comunicação ou a propagação de informação na rede. É uma medida de quão "próximos" estão os nodos uns dos outros.

Na análise realizada, o comprimento médio dos caminhos mais curtos foi calculado e o valor obtido foi de **1.878431**. Este valor reflete a média do número de ligações necessárias para ir de um nodo a outro através do caminho mais curto.

Para comparação, a distância média esperada numa rede aleatória pode ser estimada pelo logaritmo de base 10 do número de nodos **N**. O valor esperado de distância média é **0.5856275**, calculado como $\log(10, vcount(rede))$. Considera-se que a distância média de uma rede é pequena se for bem aproximada por este valor.

A distância média observada (1.878431) é mais do dobro do valor esperado para uma rede aleatória (0.5856275), não sendo, por isso, uma distância pequena. Ainda assim, uma distância média menor que 2 significa que cada nodo pode alcançar outro em menos de 2 ligações, evidenciando que a rede é compacta, o que

pode ser atribuído à presença do *hub* (nodo 26) que atua como ponto de ligação entre diferentes partes da rede. Embora os caminhos entre os nodos não sejam tão curtos quanto numa rede completamente aleatória (o que pode ocorrer em redes esparsas e com heterogeneidade), o valor mais alto de distância média ainda reflete uma rede que facilita a comunicação de forma mais eficiente do que outras com uma estrutura menos conectada. Confirma-se, então, um comportamento característico de redes humanas com uma estrutura de subgrupos interligados por *hubs*.

Q4. Coeficientes de *Clustering*

O coeficiente de *clustering* é uma métrica importante, que mede a tendência de um nodo formar triângulos (3 nodos com uma ligação entre cada par de nodos), ou seja, a probabilidade de dois vizinhos de um nodo estarem também conectados entre si. Neste contexto, o coeficiente de *clustering* mede a probabilidade dos contactos presenciais de uma pessoa terem, também, contacto presencial entre si.

Esta métrica é útil para saber como os nodos se agrupam entre si, e pode ser calculada tanto de forma **local**, para cada nodo individualmente, quanto de forma **global**, para a rede como um todo.

- Coeficiente de *Clustering* dos Nodos

O coeficiente de *clustering* de cada nodo foi calculado utilizando a função *transitivity(rede, type = "local")*. Os valores resultantes mostram a variação do coeficiente de *clustering* entre os diferentes nodos da rede, com alguns nodos (como 8, 12, 15, 18, entre outros) atingindo o valor máximo de 1, indicando que esses nodos têm todos os seus vizinhos diretamente conectados (todas as pessoas têm os seus contactos diretos conectados entre si), formando triângulos completos. Outros nodos apresentam coeficientes mais baixos, refletindo uma menor tendência de formar triângulos. No entanto, a maioria dos nodos tem um coeficiente superior a 0.5, o que significa que têm os seus vizinhos razoavelmente conectados entre si e estão inseridos em subgrupos coesos, importantes para a formação de comunidades na rede. Existem 2 nodos que possuem valor NaN para o valor do coeficiente de *clustering*, o que significa que têm um grau inferior a 2, ou seja, não têm pelo menos 2 vizinhos (pessoas com menos de 2 contactos presenciais).

- Média dos Coeficientes de *Clustering* dos Nodos

A média dos coeficientes de *clustering* dos nodos calculada tem o valor de **0.6836735**. Este valor indica que, em média, os nodos da rede tendem a formar triângulos numa proporção significativa, o que sugere uma rede com um nível considerável de coesão local. Isso implica que muitos dos nodos estão conectados a outros nodos de forma a criar subgrupos ou comunidades densamente interconectadas. Neste contexto, significa que muitos dos contactos diretos de cada pessoa estabelecem, também, contacto presencial entre si.

- Coeficiente de *Clustering* da Rede

O coeficiente de *clustering* global da rede calculado resultou em **0.2409519**. Este valor é relativamente baixo em comparação com o valor máximo de 1, o que sugere que, apesar de haver uma coesão local significativa (como mostrado pela média dos coeficientes de *clustering* dos nodos), a rede como um todo não apresenta uma estrutura altamente densa em triângulos. Isto pode indicar que existem áreas ou nodos muito conectados, mas a rede, em termos globais, não é excessivamente "fechada" ou altamente agrupada.

- Comparação e Interpretação

A discrepância entre os coeficientes de *clustering* local e global sugere que a rede possui comunidades bem conectadas localmente, mas a conectividade entre essas comunidades não é suficientemente densa para que a rede como um todo tenha um elevado grau de agrupamento. Isto sugere a presença de comunidades bem definidas, como famílias, amigos ou colegas, com interações intensas e eficientes dentro dos grupos; no entanto, as conexões entre essas comunidades são frágeis, refletindo que pessoas de diferentes grupos não interagem diretamente com tanta frequência.

É, portanto, uma estrutura eficiente dentro das comunidades, mas vulnerável à fragmentação, com possível impacto na robustez e disseminação de informações entre diferentes partes da rede.

Q5. Decomposição de *Core*

A decomposição de *core* é uma técnica que permite identificar a estrutura interna da rede, dividindo-a em diferentes níveis de conectividade, chamados de **k-shells**. Cada nível ou "*shell*" representa um conjunto de nodos que possuem pelo menos k conexões com outros nodos dentro do mesmo nível. A decomposição de *core* ajuda a entender a robustez da rede e a identificação de nodos centrais que são essenciais para a sua coesão.

- Número de *Shells*

O número máximo de *shells* na rede foi determinado utilizando a função *coreness(rede)*, resultando num valor de **5**, o que indica que a rede possui 5 diferentes níveis de conectividade. A existência de múltiplos níveis de *core* sugere uma estrutura hierárquica de conectividade, onde os nodos mais centrais formam o núcleo da rede.

- Distribuição das Dimensões das *Shells*

A distribuição de nodos entre as diferentes *shells* foi analisada, resultando nos seguintes valores, representados na tabela 1:

Tabela 1 – Distribuição dos nodos pelas *shells*

<i>Shell</i>	Frequência absoluta
1	2
2	8
3	10
4	7
5	24

A tabela revela que mais de metade dos nodos estão concentrados nas *shells* de maior nível (4 e 5), indicando que esses nodos têm um grau mais alto (maior ou igual a 4), ou seja, estão conectados a, pelo menos, 4 outros nodos cada um. Esses nodos desempenham um papel crucial na coesão da rede, já que possuem muitas conexões e formam o núcleo da estrutura. A predominância destes nodos com *shells* maiores indica que há uma base central robusta, sugerindo que a rede tem um núcleo bem conectado. Por outro lado, poucos nodos pertencem às *shells* inferiores (1 e 2), o que reflete a existência de uma estrutura de rede em que a

maioria dos nodos estão moderadamente ou muito conectados, enquanto poucos são mais periféricos ou menos conectados (grau inferior a 3).

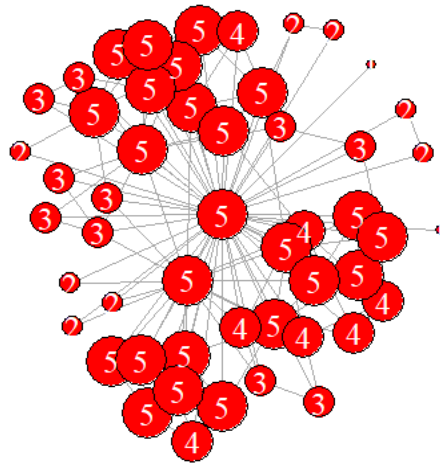


Figura 2 - rede com representação da distribuição core

A visualização da figura 2 representa a rede com o tamanho dos nodos proporcional à respetiva *shell* e o rótulo dos nodos correspondente ao número da sua *shell*.

Os nodos pertencentes a *shells* mais altas (4 e 5) representam pessoas com mais contactos (4 ou mais contactos cada uma), ou seja, que pertencem às comunidades locais presentes na rede. Estas pessoas desempenham um papel central, tanto na sua comunidade como na intermediação entre comunidades. São pessoas cruciais para a manutenção da coesão global da rede.

Os nodos de *shells* mais baixas (1, 2 e 3), por outro lado, pertencem à região periférica da rede, ou seja, representam pessoas com menos contactos e menos influentes na estrutura geral da rede. Estas pessoas podem ser facilmente desconectadas da rede sem que isso cause um grande impacto na conectividade global.

Esta organização da rede reflete tanto robustez como vulnerabilidade, dependendo do nível da rede.

Q6. Comentários Adicionais

A análise desta rede ego reflete padrões típicos de redes humanas, como baixa densidade, heterogeneidade e presença de comunidades, mas também oferece *insights* que vão além da simples caracterização estrutural. A associação de grau negativa, por exemplo, ressalta um comportamento das redes sociais: *hubs* conectam-se a nodos periféricos, servindo como pontes que promovem eficiência na disseminação de informações e ideias. Contudo, esta configuração hierárquica também revela uma fragilidade, na medida em que a remoção de *hubs*, como o nodo 26, fragmentaria significativamente a rede. Este equilíbrio entre eficiência e vulnerabilidade é uma característica comum nas redes sociais humanas.

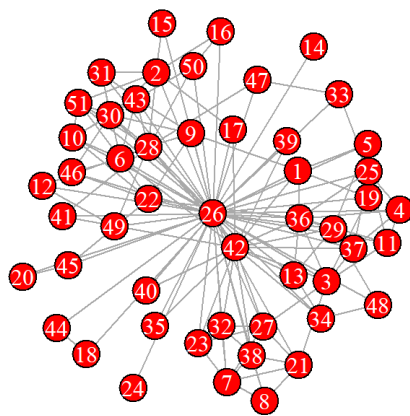
Além disso, os coeficientes de *clustering* sugerem dinâmicas sociais interessantes. Comunidades com forte coesão local, mas conectividade global limitada, indicam que o fluxo de informação depende de pontos críticos de intermediação. A decomposição de *core* (*shells* 4 e 5) reforça essa ideia, pois são esses nodos que formam as comunidades e garantem a coesão da rede. Contudo, o baixo valor de *clustering* global implica que há barreiras na integração de comunidades mais distantes.

Por fim, a aplicação desta análise pode ser limitada pela falta de atributos adicionais para os nodos (como idade ou localização das pessoas), o que ajudaria a contextualizar as interações. No entanto, a identificação de padrões hierárquicos e comunidades locais permite inferir estratégias para otimizar a disseminação de informação ou tornar a rede mais robusta.

Apêndice – código utilizado

```
#Importação das bibliotecas utilizadas
library(igraph)
library(ggplot2)
library(dplyr)

# Leitura da rede
rede <- read_graph("Ligações T1.txt", format = ("edgelist"), directed
=F)
plot(rede, vertex.color="red", vertex.label.color="white")
```



Q1

```
#dimensão
vcount(rede)

## [1] 51

#ligações
ecount(rede)

## [1] 155

#densidade
edge_density(rede)

## [1] 0.1215686

#grau médio
deg <- degree(rede, mode=c("all"))
deg

## [1] 6 8 8 5 5 9 7 4 6 6 5 3 5 1 2 3 3 2 4 2 6
7 5 1 7 50 7 12 6 10 5 6 3

## [34] 4 2 10 5 6 2 2 3 19 8 2 3 4 3 3 5 4 6

mean(deg)

## [1] 6.078431

#distribuição de grau (e respetiva caracterização)
summary(dist)

##      Min.      1st Qu.      Median      Mean      3rd Qu.      Max.
##      1.000      3.0000      5.000      6.078      6.500      50.000

#gráfico da distribuição de grau
todos_os_graus <- seq(min(deg), max(deg))

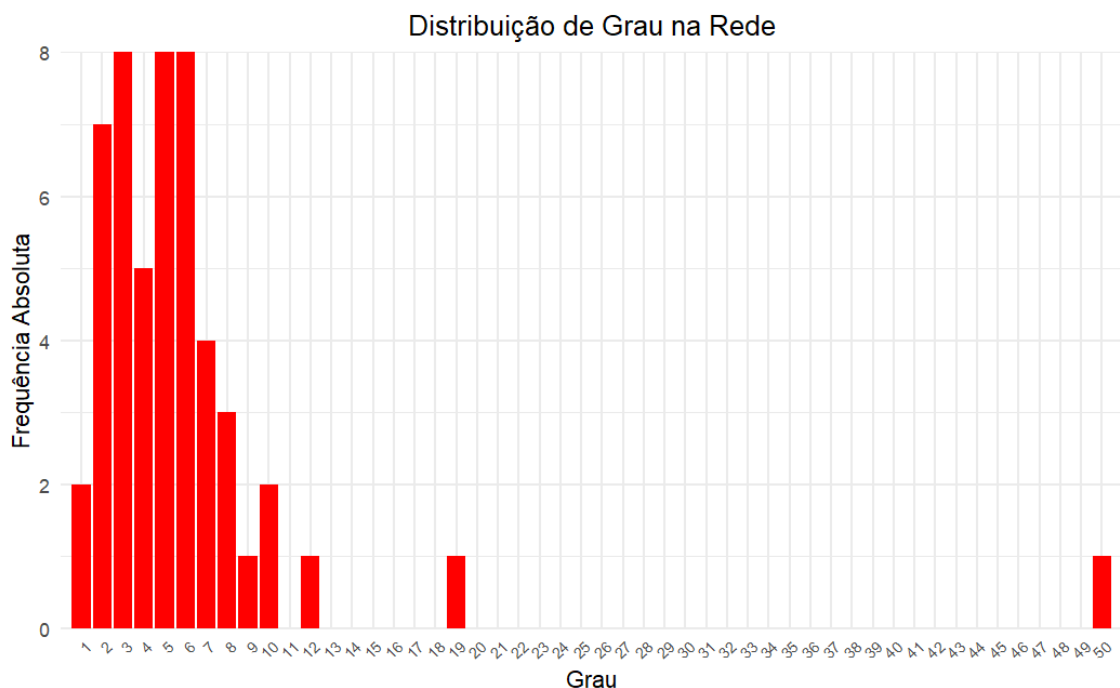
freq_table <- as.data.frame(table(factor(deg, levels = todos_os_graus)
)) %>%

  rename(Grau = Var1, `Frequência Absoluta` = Freq)
```

```

ggplot(freq_table, aes(x = factor(Grau), y = `Frequência Absoluta`)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "red", width = 0.9) +
  scale_x_discrete(expand = expansion(add = 1)) +
  scale_y_continuous(expand = c(0, 0)) +
  labs(
    title = "Distribuição de Grau na Rede",
    x = "Grau",
    y = "Frequência Absoluta"
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(
    axis.text.x = element_text(size = 7, angle = 45, hjust = 1),
    plot.title = element_text(hjust = 0.5)
  )

```



```

#parâmetro de heterogeneidade
deg <- degree(rede, mode=c("all"))

heterogeneidade <- mean(deg^2) / mean(deg)^2
heterogeneidade

```

```
## [1] 2.305349
```

Q2

```
#associação de grau  
assortativity_degree(rede)  
## [1] -0.2881953
```

Q3

```
#média dos comprimentos dos caminhos mais curtos  
mean_distance(rede)  
## [1] 1.878431  
log(10, vcount(rede))  
## [1] 0.5856275
```

Q4

```
#coeficiente de clustering dos nodos  
coef_nodos <- round(transitivity(rede, type = "local"), 2)  
coef_nodos  
## [1] 0.47 0.39 0.43 0.80 0.50 0.50 0.67 1.00 0.53 0.73 0.80 1.00 0.  
80 NaN 1.00  
## [16] 0.67 0.67 1.00 0.67 1.00 0.67 0.38 0.90 NaN 0.48 0.09 0.67 0.  
32 0.53 0.53  
## [31] 0.80 0.80 0.67 0.67 1.00 0.40 0.60 0.67 1.00 1.00 1.00 0.18 0.  
57 1.00 0.67  
## [46] 0.83 0.67 0.67 0.70 0.67 0.73  
#média dos coeficientes de clustering dos nodos  
mean(coef_nodos, na.rm = TRUE)  
## [1] 0.6836735  
#coeficiente de clustering da rede  
transitivity(rede, type = "global") #Um valor elevado, próximo de 1,  
indica a existência de muitos triângulos  
## [1] 0.2409519
```

Q5

```
#decomposição core da rede
k_core <- coreness(rede)

#numero de shells
max(k_core)

## [1] 5

#dimensão de cada uma
freq_table <- as.data.frame(table(k_core)) %>%
  rename(`Shell` = k_core, `Frequência Absoluta` = Freq)

print(freq_table)
```

##	Shell	Frequência Absoluta
## 1	1	2
## 2	2	8
## 3	3	10
## 4	4	7
## 5	5	24

```
plot(rede, vertex.size = k_core*5, vertex.label= k_core, vertex.color=
"red", vertex.label.color="white")
```

